

整式的运算（二）

1. 抄下列乘法公式（每个五遍）：

$$(1) (a+b)^2 =$$

$$(2) (a-b)^2 =$$

$$(3) (a+b)^2 + (a-b)^2 =$$

$$(4) (a+b)^2 - (a-b)^2 =$$

$$(5) (a+b)(a-b) =$$

$$(6) (a+b+c)^2 =$$

2. 化简：

$$(1) (-3a^2b - 0.5ab^2)^2$$

$$(2) (-x^n - y^m)^2$$

$$(3) (-11a^m + 13b^n)^2$$

$$(4) (-a^2b + xy^3)^2$$

3. 化简：

$$(1) \left(-a - \frac{1}{3}b\right)\left(a - \frac{1}{3}b\right)$$

$$(2) (x^2y - ab^3)(-x^2y - ab^3)$$

$$(3) (x^n - 2y)(x^n + 2y)$$

4. 化简：

$$(1) (x - y)^2 - (x + y)(x - y)$$

$$(2) (2x - y + 2)(y - 2x + 2)$$

$$(3) \left(2x - \frac{3}{5}y - \frac{1}{3}z\right)\left(\frac{3}{5}y - \frac{1}{3}z + 2x\right)$$

$$(4) (a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2)$$

5. 填空：

(1)

$$a^4 + b^4 = \frac{(a^2 + b^2)^2 + (\quad)^2}{2} = (\quad)^2 - 2a^2b^2 = (\quad)^2 + 2a^2b^2$$

(2)

$$a^2b^2 = \frac{(\quad)^2 - (a^4 + b^4)}{2} = \frac{(\quad)^2 - (a^4 + b^4)}{-2} = \frac{(a^2 + b^2)^2 - (\quad)^2}{4}$$

(3)

$$(a^2 + b^2)^2 = (\quad) + 2a^2b^2 = (\quad)^2 + 4a^2b^2 = 2(a^4 + b^4) - (\quad)^2$$

(4)

$$(a^2 - b^2)^2 = (a^4 + b^4) - (\quad) = (a^2 + b^2)^2 - (\quad) = 2(\quad) - (a^2 + b^2)^2$$

6. (1) 已知 $x^2 + y^2 = 25$, $x + y = 7$, 且 $x > y$, 则求 $x - y$.

(2) 已知 $a - b = 3$, $ab = -1$, 则求 $a^2 + b^2$.

7. (1) 已知 $x^2 + y^2 + xy = 19$, $x + y = 5$, 求 $x - y$.

(2) 已知 $(x + y)^2 = 17$, $(x - y)^2 = 3$, 求 $\frac{x^2 + y^2}{xy}$.

8. (1) 已知: $x - y = 5$, $xy = 3$, 求: $(x - 3)(y + 3)$; $x^2 + y^2$; $x^4 + y^4$.

(2) 已知 $x + y = 4$, $xy = 2$, 求 $x^4 + y^4$.

9. (1) 已知 $x + \frac{1}{|x|} = 3$, 则求 $\frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$.

(2) 已知 $a + \frac{1}{|a|} = -5$, 则求 $\frac{a^2}{2a^4 + 3a^2 + 2}$.